

§6. Teoría de ideales bajo la hipótesis de la condición de cadena de divisores

Sea como base un anillo conmutativo $\mathfrak{R}$ en el que se satisfaga el axioma I, la condición de cadena de divisores. En lo que sigue se supone además fijado un buen orden de todos los elementos de $\mathfrak{R}$. Esto determina también un buen orden de todos los ideales de $\mathfrak{R}$. En efecto, ambas hipótesis implican inmediatamente que todo ideal de $\mathfrak{R}$ posee una base ideal formada por finitamente muchos elementos. Pasando del buen orden de los elementos de $\mathfrak{R}$ a un buen orden cuasi-lexicográfico de todos los subconjuntos finitos de $\mathfrak{R}$,²⁶ y asignando a cada ideal, como base distinguida, la primera entre sus posibles bases en este buen orden de subconjuntos finitos, se obtiene un buen orden de los ideales junto con el de los subconjuntos finitos.

Teorema I. *Bajo la hipótesis de la condición de cadena de divisores, todo ideal de $\mathfrak{R}$ admite una representación como mínimo común múltiplo de finitamente muchos ideales irreducibles, es decir, de ideales que no pueden representarse como mínimo común múltiplo de dos divisores propios.*

Para la demostración basta mostrar lo siguiente: si el Teorema I es falso para un ideal $\mathfrak{m}$, entonces $\mathfrak{m}$ posee un divisor propio para el cual el Teorema I es igualmente falso; a partir de esto puede construirse, contra la condición de cadena de divisores, una cadena de divisores que no termina en finitamente muchos pasos. En efecto, $\mathfrak{m}$ debe ser reducible, pues de lo contrario $\mathfrak{m} = [\mathfrak{m}]$ ya daría la representación deseada. Si $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$, el Teorema I no puede valer simultáneamente para $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$, porque entonces se seguiría la representación correspondiente para $\mathfrak{m}$. Por tanto hay divisores propios de $\mathfrak{m}$ para los cuales el Teorema I es falso; sea $\mathfrak{a}_1$ el primero de ellos en el buen orden de los ideales. Construyendo del mismo modo, a partir de $\mathfrak{a}_1$, un divisor propio $\mathfrak{a}_2$, y en general a partir de $\mathfrak{a}_i$ un divisor propio $\mathfrak{a}_{i+1}$, se obtiene una cadena de divisores bien determinada que no termina, en contradicción con la hipótesis.²⁷

Como se supone la condición de cadena de divisores, §5, 2 permite hablar simplemente de ideales primarios. La relación entre primario e irreducible está dada por lo siguiente.

Teorema II. *Bajo la hipótesis de la condición de cadena de divisores, todo ideal irreducible es primario; equivalentemente, todo ideal no primario es reducible.*

Al pasar al anillo de clases residuales $\mathfrak{R}/\mathfrak{m}$, la condición de cadena de divisores se conserva por homomorfía. La representación de $\mathfrak{m}$ como mínimo común múltiplo corresponde a la representación del ideal cero; y por el primer teorema de isomorfía (§4, 3), los divisores primarios de $\mathfrak{m}$ corresponden de nuevo a ideales primarios en $\mathfrak{R}/\mathfrak{m}$, y recíprocamente. Por tanto basta considerar la descomposición del ideal cero en el anillo de clases residuales. Como este anillo es de nuevo un anillo de la misma generalidad, desde el principio se puede suponer que el ideal que hay que descomponer es el ideal cero de $\mathfrak{R}$.

Supóngase entonces que el ideal cero de $\mathfrak{R}$ no es primario. Hay al menos un par de ideales $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ —y $\mathfrak{b}$ puede suponerse principal— tales que

$$\mathfrak{a} \neq (0), \quad \mathfrak{b}^x \neq (0) \quad \text{para todo } x, \quad \text{pero} \quad \mathfrak{a}\mathfrak{b} = (0).$$

Formemos la cadena de cocientes de ideales

$$\mathfrak{a}, \quad \mathfrak{a} : \mathfrak{b}, \quad \dots, \quad \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^\nu, \quad \dots$$

Esta cadena termina; sea, por ejemplo,

$$\mathfrak{t} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^{m-1} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^m = \dots$$

Así $\mathfrak{t} = \mathfrak{t} : \mathfrak{b}$, o sea, $\mathfrak{b}$ es primo respecto de $\mathfrak{t}$. Además, $\mathfrak{t}$ es un divisor de $\mathfrak{a}$ distinto del ideal cero, y $\mathfrak{b}^x$ es distinto de cero para todo exponente x . Por tanto, para demostrar el Teorema II basta establecer

$$(0) = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}].$$

Por definición,

$$\mathfrak{b}^{m-1}\mathfrak{t} \equiv 0 \quad (\text{mód } \mathfrak{a}), \quad \text{y por tanto} \quad \mathfrak{b}^m\mathfrak{t} = (0),$$

²⁶Esto debe entenderse así. Si los elementos $a_1, \dots, a_n$ de un subconjunto finito $\mathfrak{W}$ se denotan de modo que el orden de los índices concuerde con el buen orden prescrito en $\mathfrak{R}$, entonces todo subconjunto con n elementos precede a uno con $m > n$ elementos. Si dos subconjuntos tienen el mismo número de elementos, el primero precede al segundo cuando el primer elemento en que difieren sus listas ordenadas precede al elemento correspondiente de la otra lista. Así todo sistema de subconjuntos finitos tiene un primer elemento. Dado un buen orden de $\mathfrak{R}$, no se necesita ningún postulado adicional de elección; en particular, si $\mathfrak{R}$ es numerable, como en el caso de un cuerpo algebraico de números, no interviene ningún postulado de elección. El papel del postulado de elección en la teoría de ideales se mencionó, sin más detalle, en *Teoría de ideales*, nota 5.

²⁷El Teorema I vale manifestamente del mismo modo para dominios de módulos, si se supone la condición de cadena de divisores para el sistema de todos los módulos. El teorema tiene carácter puramente conjuntista; es al mismo tiempo el único punto de la demostración en que se usa el buen orden de los ideales. En abstracto: sea M un conjunto, y sea distinguida y bien ordenada una familia Σ de subconjuntos. Supóngase la condición de cadena para los conjuntos Σ : toda cadena $X_1, X_2, \dots$ en la que X_i es un superconjunto propio de X_{i-1} termina. Un conjunto Σ es reducible si es la intersección de dos conjuntos Σ que son ambos superconjuntos propios; de lo contrario es irreducible. Entonces todo conjunto Σ es intersección de finitamente muchos conjuntos Σ irreducibles.

de modo que sólo resta mostrar

$$\mathfrak{c} = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}] \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}^m \mathfrak{t}}.$$

Esto se sigue de las hipótesis de que $\mathfrak{b}$ es principal y primo respecto de $\mathfrak{t}$. Todo elemento c de $\mathfrak{c}$, por ser divisible por $\mathfrak{b}^{m+1}$, tiene una representación –donde n denota un símbolo entero–

$$c = kb^{m+1} + nb^{m+1} = rb^m,$$

donde r vuelve a ser un elemento de $\mathfrak{R}$. De $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ se sigue $rb^m \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$, y de ahí $r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$, puesto que $\mathfrak{t} : \mathfrak{b} = \mathfrak{t}$. Por tanto $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t} \mathfrak{b}^m}$, y queda demostrado el Teorema II.

Teorema III. *Bajo la hipótesis de la condición de cadena de divisores, todo ideal admite una representación más corta como mínimo común múltiplo de finitamente muchos máximos componentes primarios pertenecientes a ideales primos distintos.*

Para obtener tal representación, basta sustituir, siempre que sea posible, la representación por ideales irreducibles dada por el Teorema I –por tanto, por el Teorema II, por ideales primarios– por una representación más corta. Si se agrupan los ideales primarios pertenecientes al mismo ideal primo, §5, 3 da la representación afirmada. Los componentes primarios pueden llamarse máximos porque el mínimo común múltiplo de cualesquiera de ellos ya no es primario.²⁸

§7. Teoría de ideales bajo la hipótesis de la doble condición de cadena

Las simplificaciones, frente a la teoría desarrollada hasta ahora, descansan en los resultados auxiliares dados en 1 y 2.

1. *Si en un anillo conmutativo sin divisores de cero se satisface la condición de cadena de múltiplos, entonces el anillo ya es un cuerpo.* Hay que mostrar que, para $a \neq 0$, la ecuación $ax = b$ siempre tiene solución en el anillo. Que no puede tener más de una solución se sigue de la ausencia de divisores de cero.

Sea $\mathfrak{a}$ el ideal principal generado por a . Por hipótesis, la sucesión de potencias termina; sea $\mathfrak{a}^m$ igual a todas las potencias siguientes. Si $\mathfrak{b}$ denota el ideal principal generado por b , entonces

$$\mathfrak{a}^m \mathfrak{b} = \mathfrak{a}^{m+1} \mathfrak{b}, \quad \mathfrak{a}^{m+1} \mathfrak{b} = (\mathfrak{a}^{m+1} b).$$

En particular, el elemento $\mathfrak{a}^m b$ tiene una representación –de nuevo con n como símbolo entero–

$$\mathfrak{a}^m b = ka^{m+1}b + na^{m+1}b = \mathfrak{a}^{m+1}c,$$

donde c es un elemento de $\mathfrak{R}$. Como no hay divisores de cero, esto da $b = ac$, lo que prueba que el anillo es un cuerpo.

2. De 1 se sigue inmediatamente el resultado auxiliar: *si la condición de cadena de múltiplos se satisface en un anillo conmutativo, entonces un ideal primo no tiene ningún divisor propio distinto de $\mathfrak{o}$.*

Del mismo modo se obtiene el complemento: *si sólo se satisface el axioma II, es decir, la condición de cadena de múltiplos módulo todo ideal distinto del ideal cero, entonces todo ideal primo distinto del ideal cero no tiene ningún divisor propio distinto de $\mathfrak{o}$.*

En efecto, el anillo de clases residuales módulo un ideal primo $\mathfrak{p}$ es, por definición, un anillo sin divisores de cero; como la condición de cadena de múltiplos se conserva allí también por homomorfía, por 1 es un cuerpo. Por la correspondencia biunívoca entre los divisores de $\mathfrak{p}$ y los ideales en el anillo de clases residuales, $\mathfrak{p}$ no tiene divisor propio salvo $\mathfrak{o}$.²⁹

Teorema IV. *Si en un anillo conmutativo se satisface la doble condición de cadena, entonces en toda representación más corta de un ideal están determinados unívocamente los componentes primarios que no pertenecen al ideal unitario $\mathfrak{o}$.*

Complemento. Bajo las hipótesis de los axiomas I y II, el Teorema IV vale para todo ideal distinto del ideal cero.

Sean

$$\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r] = [\bar{\mathfrak{q}}, \bar{\mathfrak{q}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{q}}_s]$$

²⁸Los ideales primos correspondientes y los componentes aislados están determinados de manera única. Compárese *Teoría de ideales*, o W. Krull, “Ein neuer Beweis für die Hauptsätze der allgemeinen Idealtheorie”, Math. Ann. 90 (1923), pp. 55–64. En §7 se da una demostración directa de unicidad para el caso especial simple que allí aparece. Los ideales primarios allí reconocidos como únicos son componentes aislados.

²⁹No es necesario que exista un elemento identidad en $\mathfrak{R}$, ni por tanto en $\mathfrak{o}$, el ideal que consta de todos los elementos de $\mathfrak{R}$, aunque por 1 exista una clase identidad en el anillo de clases residuales. El ejemplo más simple de esta clase, en el caso más débil del complemento, lo proporciona el sistema de todos los enteros pares.

representaciones más cortas de $\mathfrak{m}$ por máximos componentes primarios, con ideales primos asociados

$$\mathfrak{o}, \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r, \quad \mathfrak{o}, \bar{\mathfrak{p}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{p}}_s.$$

El componente $\mathfrak{q}$, respectivamente $\bar{\mathfrak{q}}$, debe omitirse cuando no aparece ningún ideal primario perteneciente a $\mathfrak{o}$. Como

$$\mathfrak{o} \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}},$$

cada $\mathfrak{p}_i$ debe estar contenido en algún $\bar{\mathfrak{p}}_j$, y por el resultado auxiliar es idéntico a él. Recíprocamente, cada $\bar{\mathfrak{p}}_j$ debe coincidir con algún $\mathfrak{p}_i$; por tanto los ideales primos distintos de $\mathfrak{o}$ coinciden. Además,

$$\mathfrak{q} \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$$

implica $\bar{\mathfrak{q}}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$, porque los componentes restantes no son divisibles por $\mathfrak{p}_i$ y por tanto son primos respecto de $\mathfrak{q}_i$. La congruencia recíproca se obtiene del mismo modo; así los componentes primarios que no pertenecen a $\mathfrak{o}$ son únicos. Si $\mathfrak{q}$ aparece efectivamente, entonces $\bar{\mathfrak{q}}$ debe aparecer también efectivamente, porque las representaciones son más cortas; esto da también la unicidad de los ideales primos asociados. La demostración muestra asimismo que toda representación sin componente primario perteneciente a $\mathfrak{o}$ ya es más corta.

3. Si a la doble condición de cadena se añade la existencia del elemento identidad, el Teorema IV se agudiza en el siguiente.

Teorema V. *En un anillo conmutativo con identidad en el que se satisface la doble condición de cadena, todo ideal puede representarse de manera única como producto de finitamente muchos ideales primarios coprimos dos a dos.*

Complemento. Bajo los axiomas I, II, III, el Teorema V vale para todo ideal distinto del ideal cero.

Por la existencia del elemento identidad se tiene $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$; por tanto todo ideal primario perteneciente a $\mathfrak{o}$ es igual a $\mathfrak{o}$ y no puede aparecer en una representación más corta de un ideal distinto de $\mathfrak{o}$. Así, por el Teorema IV, los componentes primarios están determinados de manera única, y al mismo tiempo toda representación se vuelve más corta después de omitir $\mathfrak{o}$. Por el resultado auxiliar de 2, dos ideales primos distintos son siempre coprimos; por las reglas de cálculo de §4, 4, lo mismo vale para sus componentes primarios. El mínimo común múltiplo se convierte por tanto en su producto.

De las mismas hipótesis se sigue el resultado auxiliar: *en un anillo conmutativo con identidad y la doble condición de cadena, los ideales primos que son primos respecto de un ideal $\mathfrak{m}$ son exactamente, aparte del ideal unitario, los que no están contenidos en $\mathfrak{m}$. Las nociones de primo respecto de y coprimo coinciden.*

Complemento. Bajo los axiomas I, II, III, debe suponerse que el ideal $\mathfrak{m}$ es distinto del ideal cero.

Si $\mathfrak{p}$ no está contenido en $\mathfrak{m}$, entonces es distinto de todos los ideales primos pertenecientes a $\mathfrak{m}$, y por el resultado auxiliar de 2 no es divisible por ninguno de ellos. Por tanto es primo respecto de cada componente primario y, por consiguiente, respecto de $\mathfrak{m}$; al mismo tiempo es coprimo con cada componente y por tanto con $\mathfrak{m}$.

Si, en cambio, $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$ está contenido en $\mathfrak{m}$, entonces debe coincidir con uno de los ideales primos asociados. Supóngase que pertenece al componente $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}_1$. Entonces $\mathfrak{q} : \mathfrak{p}$ es un divisor propio de $\mathfrak{q}$, pues

$$\mathfrak{p}^{e-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q} : \mathfrak{p}}, \quad \mathfrak{p}^{e-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

Al mismo tiempo, $\mathfrak{q} : \mathfrak{p}$, como divisor de $\mathfrak{p}^{e-1}$, sólo es divisible por el ideal primo $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$ y por tanto es primario. Por la unicidad de la descomposición, el producto

$$(\mathfrak{q} : \mathfrak{p}) \mathfrak{q}_2 \cdots \mathfrak{q}_r,$$

que es divisible por $\mathfrak{m} : \mathfrak{p}$, es un divisor propio de $\mathfrak{m}$; por consiguiente $\mathfrak{p}$ no es primo respecto de $\mathfrak{m}$.

Así, un ideal $\mathfrak{t}$ es primo respecto de $\mathfrak{m}$ si y sólo si ninguno de los ideales primos pertenecientes a $\mathfrak{t}$ está contenido en $\mathfrak{m}$; pero en tal caso $\mathfrak{t}$ también es coprimo con $\mathfrak{m}$. Recíprocamente, los ideales coprimos son siempre mutuamente primos (§5, 5), de modo que bajo estas hipótesis ambos conceptos coinciden.

§8. Teoría de ideales bajo clausura íntegra en el cuerpo de cocientes

La teoría de ideales desarrollada hasta aquí debe ahora agudizarse hasta la usual añadiendo los dos últimos axiomas.

1. *Resultado auxiliar.* Sea $\mathfrak{A}$ un anillo conmutativo sin divisores de cero y con elemento identidad. Si se supone en $\mathfrak{A}$ la condición de cadena de divisores (axiomas I, III, IV), entonces de $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ y $\mathfrak{a} \neq (0)$ se sigue $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$. Por tanto

$$\mathfrak{c} \neq \mathfrak{c}\mathfrak{t}$$

para todos los ideales distintos del ideal cero y del ideal unitario.³⁰ La demostración es la misma que para el resultado auxiliar §1, 3, pues $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ puede considerarse como módulo finito respecto de $\mathfrak{b}$. Sea $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ una base ideal de $\mathfrak{a}$, existente por I. De $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ se obtiene el sistema

$$\alpha_i = b_{i1}\alpha_1 + \dots + b_{in}\alpha_n, \quad b_{ij} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Como $\mathfrak{A}$ no tiene divisores de cero, el determinante $|b_{ij} - e_{ij}|$ se anula; aquí $e_{ij} = 0$ para $i \neq j$ y $e_{ii} = e$. De

$$e - b_{11} - \dots \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$$

se sigue $e \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$ y por tanto $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$.

2. Sólo resta mostrar que, al añadir la clausura íntegra en el cuerpo de cocientes (axioma V) a los axiomas I a IV, todo ideal primario distinto del ideal cero es una potencia de su ideal primo asociado. La unicidad de la representación resultante

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \dots \mathfrak{p}_r^{e_r}$$

para todo ideal distinto del ideal cero ya fue demostrada por el Teorema V y el resultado auxiliar de 1; al mismo tiempo se mostró que estos ideales primos no poseen ningún divisor propio distinto del ideal unitario. La demostración se dará primero para el exponente dos, recurriendo a la consecuencia II de Dedekind (§1, 4), y luego en general por inducción completa.

Resultado auxiliar. Bajo los axiomas I a V no hay ideales primarios de exponente dos distintos de $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^2$.

Hay que mostrar que de

$$\mathfrak{p}^2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad \mathfrak{q} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$$

se sigue necesariamente $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^2$. Escójase

$$\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad \mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}.$$

Del resultado auxiliar §7, 3 se sigue que $\mathfrak{c} : \mathfrak{p}$ es un divisor propio de $\mathfrak{c}$; por tanto existe un elemento b tal que

$$b\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{c}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{c}}.$$

Así $y = b/c$ pertenece al cuerpo de cocientes pero no a $\mathfrak{A}$; no es íntegro. Debemos probar $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; entonces, como $\mathfrak{q}$ es primario y pertenece a $\mathfrak{p}$, se sigue que $\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$.

Por la consecuencia II de Dedekind existen elementos m, n de $\mathfrak{A}$ tales que

$$y = b/c = m/n, \quad m^2/n \text{ no es íntegro};$$

es decir,

$$bn = mc, \quad m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}, \quad m^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}.$$

Multiplicando $b\mathfrak{p}$ por m se obtiene

$$mb\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{nc}}, \quad \text{y por tanto} \quad m\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}.$$

Por consiguiente $m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, porque $m^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}$ y $\mathfrak{n} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; esto último se sigue nuevamente de §7, 3, puesto que $\mathfrak{n} : \mathfrak{p}$ es un divisor propio de $\mathfrak{n}$. Las cuatro relaciones

$$m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad n \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}, \quad bn = mc$$

implican ahora $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. En efecto, como $\mathfrak{p}^2$ es primario, se obtiene primero $mc \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, y luego de $bn = mc$ se sigue $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Esto prueba el resultado auxiliar.

3. *Resultado auxiliar.* Bajo los axiomas I a V no hay ideales primarios de exponente q distintos de $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^q$.

³⁰Por otra parte, bajo las mismas hipótesis no se puede inferir $\mathfrak{b} = \mathfrak{c}$ de $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c}$. Por ejemplo, sea $\mathfrak{A}$ el dominio de polinomios en x, y sobre un cuerpo, con $\mathfrak{a} = (xy)$, $\mathfrak{b} = (x^3, xy, y^2)$, $\mathfrak{c} = (x^2, y^2)$. Entonces $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{a}^2$, pero $\mathfrak{b} \neq \mathfrak{c}$.

Esto se sigue del resultado auxiliar de 2 sin nuevo uso de los axiomas.³¹ Primero se prueba:

$$\text{si } c \equiv 0 \pmod{p}, c \not\equiv 0 \pmod{p^2}, \text{ entonces } p^e = (c^e, p^{e+1})$$

para todo e . Por el resultado de 2, $p = (c, p^2)$. Suponiendo $p^{e-1} = (c^{e-1}, p^e)$, la multiplicación por p y la ley distributiva dan

$$p^e = (c^e, p^{e+1}).$$

El resultado deseado puede escribirse en la siguiente segunda forma: si

$$q \equiv 0 \pmod{p^e}, \quad q \not\equiv 0 \pmod{p^{e+1}}, \quad p^{e+1} \equiv 0 \pmod{q}, \quad e \geq 1,$$

entonces ya $p^e \equiv 0 \pmod{q}$. En efecto, para todo ideal primario hay tal exponente $e > 1$; la condición $q \not\equiv 0 \pmod{p^{e+1}}$ se sigue de $p^e \equiv 0 \pmod{q}$ y de $p^e \not\equiv p^{e+1}$ por el resultado de 1. La aplicación repetida de la segunda forma da $p^e \equiv 0 \pmod{q}$ y por tanto $q = p^e$.

A partir de la hipótesis de la segunda forma y de la representación de p^e , cada elemento q de $\mathfrak{q}$ puede escribirse

$$q = bc^e + p^{e+1}, \quad b \equiv 0 \pmod{p}, \quad \text{o} \quad bc^e \equiv 0 \pmod{q, p^{e+1}}.$$

Como (q, p^{e+1}) es primario, se sigue

$$c^e \equiv 0 \pmod{q, p^{e+1}}, \quad \text{o} \quad c^{e+1} \equiv 0 \pmod{q, p^{e+2}},$$

y por tanto $p^e \equiv 0 \pmod{q}$.

4. Resumiendo, se obtiene:

Teorema VI. *Si en un anillo conmutativo se satisfacen los axiomas I a V, entonces todo ideal distinto del ideal cero y del ideal unitario puede representarse de manera única como producto de potencias de finitamente muchos ideales primos distintos del ideal cero y del ideal unitario. Estos ideales primos no poseen ningún divisor propio distinto del ideal unitario.*

§9. Los axiomas como consecuencia de la descomposición supuesta

Recíprocamente, para poder inferir los axiomas a partir de la existencia de la descomposición ideal usual —que por el Teorema VI se sigue de los axiomas I a V—, la descomposición debe suponerse en la siguiente forma.

Hipótesis. En el anillo conmutativo $\mathfrak{A}$, todo ideal no generado por el elemento cero ni por el elemento unitario puede representarse de manera única como producto de potencias de ideales primos. Estos ideales primos son ideales simples no generados por el elemento unitario, es decir, no tienen ningún divisor propio distinto de $\mathfrak{o}$; recíprocamente, todos los ideales simples son ideales primos. La unicidad debe valer en la forma aguda de que

$$\mathfrak{a}^e \neq \mathfrak{a}^{e+1}$$

para todo ideal no generado por el elemento cero ni por el elemento unitario.

Aquí no se supone la existencia de un elemento identidad. Si no existe elemento identidad, la condición “no generado por el elemento unitario” no es una restricción.

1. *Demostración del axioma III, existencia del elemento identidad.* Supóngase que no se satisface el axioma III. Hay que mostrar que $\mathfrak{o}^2$ se vuelve un ideal simple sin ser primo, contra la hipótesis. Por la hipótesis aguda de unicidad, $\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}^2$; de ahí $\mathfrak{o} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, pero $\mathfrak{o}^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, y por tanto $\mathfrak{o}^2$ no es primo. Es, sin embargo, simple: no puede ser divisible por ningún ideal primo distinto de $\mathfrak{o}$, y por la representación producto supuesta no tiene divisores salvo $\mathfrak{o}$ y $\mathfrak{o}^2$.

2. *Demostración del axioma IV, ausencia de divisores de cero.* Si a es un divisor de cero, digamos $ab = 0$ con $a \neq 0$ y $b \neq 0$, entonces la multiplicación de las representaciones producto de los ideales principales generados por a y por b da

$$(0) = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r},$$

donde los $\mathfrak{p}_i$ son distintos del ideal cero y del ideal unitario; esto último porque ya se ha probado la existencia del elemento identidad. Tómese la representación como más corta, en el sentido de que suprimir cualquier factor da un divisor propio del ideal cero; esto no tiene por qué ser automático, pues no se ha supuesto

³¹La demostración del resultado auxiliar 3 bajo la hipótesis de validez del resultado auxiliar 2 se encuentra en Masazo Sono, *On Congruences II*, §§9 y 10. Compárese la nota 17.

unicidad alguna para el ideal cero. Si aparece sólo un ideal primo, entonces $(0) = \mathfrak{p}^e = \mathfrak{p}^{e+1}$, contra la exigencia aguda de unicidad. Si aparece más de un ideal primo, entonces

$$\begin{aligned}\mathfrak{p}_1^{\varrho_1} &= (\mathfrak{p}_1^{\varrho_1}, \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}) \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \\ &= \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r},\end{aligned}$$

porque, por la existencia del elemento identidad, $\mathfrak{p}_1$ es coprimo con todos los demás ideales primos. Esto contradice de nuevo la condición aguda de unicidad.

3. *Demostración de los axiomas I y II, las condiciones de cadena.* Las hipótesis dan, para todo ideal distinto del ideal cero: la divisibilidad se refleja en la representación producto. Así, de $\mathfrak{m} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ y $\mathfrak{a} \neq \mathfrak{o}$, con

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}, \quad \mathfrak{a} = \bar{\mathfrak{p}}_1^{\bar{\varrho}_1} \cdots \bar{\mathfrak{p}}_s^{\bar{\varrho}_s},$$

se sigue que cada $\bar{\mathfrak{p}}_j$ es idéntico a algún $\mathfrak{p}_i$ y que $0 \leq \bar{\varrho}_i \leq \varrho_i$. Por tanto sólo hay finitamente muchos divisores de $\mathfrak{m}$, correspondientes a las finitamente muchas combinaciones de exponentes. En consecuencia, la doble condición de cadena vale en el anillo de clases residuales módulo $\mathfrak{m}$. Quedan probados los axiomas I y II: la condición de cadena de divisores vale también en $\mathfrak{R}$ mismo, ya que todo divisor propio del ideal cero es distinto del ideal cero.

La demostración del axioma V, la clausura íntegra en el cuerpo de cocientes, usa las consecuencias estándar de la descomposición de ideales, que por tanto deben derivarse primero.

4. *El anillo de clases residuales módulo todo ideal distinto del ideal cero es un anillo de ideales principales.* Puede suponerse que el ideal es distinto del ideal unitario, pues para el anillo de clases residuales que consta sólo del elemento cero la afirmación es inmediata.

Si el ideal es primero primario, $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^e$, y si $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ pero $\mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, entonces por 3 se tiene $\mathfrak{c} = \mathfrak{p}\mathfrak{a}$ con $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p}) = \mathfrak{o}$. En consecuencia

$$\mathfrak{p}^\sigma = (\mathfrak{c}^\sigma, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \quad (\sigma < e),$$

de modo que todo ideal en el anillo de clases residuales módulo un ideal primario es principal. En general, si

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$$

es la representación y

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{m} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r$$

la representación correspondiente del anillo de clases residuales como suma directa (§4, 5), entonces $\mathfrak{a}_i$ es isomorfo a $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$; por tanto todo ideal de $\mathfrak{a}_i$ es principal. Si $\mathfrak{c}$ es un ideal cualquiera del anillo de clases residuales, entonces $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ es un ideal principal $\mathfrak{a}_i c_i$, y

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}_1 c_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r c_r = \mathfrak{o}c, \quad c = c_1 + \cdots + c_r.$$

En efecto, $\mathfrak{a}_i \mathfrak{o}c_i$ y $\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}$ coinciden en $\mathfrak{a}_i$, porque $\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = (0)$ para $i \neq k$ y $c_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$.

El teorema sobre anillos residuales de ideales principales admite también la siguiente forma. Si $\mathfrak{c}$ es un ideal cualquiera, puede transformarse en un ideal principal multiplicándolo por un ideal primo respecto de un ideal prescrito $\mathfrak{b}$. Pues, poniendo $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}$, el ideal $\mathfrak{c}$ se vuelve principal módulo $\mathfrak{m}$; es decir,

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{c}\mathfrak{a}, \mathfrak{c}\mathfrak{b}) = \mathfrak{c}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}),$$

de modo que $\mathfrak{o}\mathfrak{c} = \mathfrak{c}\mathfrak{a}$ y $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$.

5. *Teoría de los ideales fraccionarios.* Un ideal fraccionario significa un $\mathfrak{R}$ -módulo finito en el cuerpo de cocientes $\mathfrak{K}$.

Los $\mathfrak{R}$ -módulos finitos no nulos en $\mathfrak{K}$ forman un grupo abeliano respecto de la multiplicación.

El producto de dos $\mathfrak{R}$ -módulos finitos es de nuevo finito; la multiplicación es asociativa y conmutativa; como $\mathfrak{K} = \mathfrak{o}\mathfrak{K}$, el ideal unitario es el elemento identidad. Sólo resta mostrar que la ecuación

$$\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$$

siempre tiene solución en el sistema de los $\mathfrak{R}$ -módulos finitos.

Observación preliminar: si la ecuación $\mathfrak{A}T = \mathfrak{B}$ tiene una y sólo una solución, entonces T es el cociente de módulos $\mathfrak{B} : \mathfrak{A}$ (§5, 4). Pues

$$T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B} : \mathfrak{A}}, \quad \mathfrak{B} = \mathfrak{A}T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}(\mathfrak{B} : \mathfrak{A})} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}.$$

Si primero $\mathfrak{A}$ es principal, $\mathfrak{A} = (\alpha)$, entonces $X = (e/\alpha)$ es una solución de $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$, y X es de nuevo un $\mathfrak{R}$ -módulo finito. Se sigue que todo $\mathfrak{R}$ -módulo finito es el cociente de módulos de dos ideales de $\mathfrak{R}$, lo que justifica el término ideal fraccionario. En efecto, si $t_1, \dots, t_n$ es una base de módulo de T , pongamos $t_i = \tau_i/a$ y sea $\mathfrak{t}$ el ideal generado por los τ_i en $\mathfrak{R}$. Entonces $\mathfrak{o}aT = \mathfrak{t}$, y por la observación preliminar $T = (\mathfrak{t} : \mathfrak{o}a)$, tomado el cociente en $\mathfrak{K}$.

La solución de $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$ puede darse ahora en general. Póngase $\mathfrak{A} = \mathfrak{a} : \mathfrak{o}c$, y escójase $\mathfrak{b}$ de modo que $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ sea el ideal principal $\mathfrak{o}a$. Entonces

$$\mathfrak{A}\mathfrak{o}c = \mathfrak{a}, \quad \mathfrak{A}\mathfrak{b}\mathfrak{o}c = \mathfrak{o}a, \quad \mathfrak{A}(\mathfrak{b}\mathfrak{o}c : \mathfrak{o}a) = \mathfrak{o}.$$

Aquí X , como cociente de un ideal por un ideal principal, vuelve a ser un $\mathfrak{R}$ -módulo finito. La propiedad de grupo queda demostrada. También se sigue que el cociente de módulos de dos ideales cualesquiera, $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, es un $\mathfrak{R}$ -módulo finito, como solución de $\mathfrak{b}X = \mathfrak{a}$.

6. De la propiedad de grupo se siguen otras consecuencias.

6 α . *La cancelación es posible: de $\mathfrak{T} = \mathfrak{A}\mathfrak{M} : \mathfrak{B}\mathfrak{M}$ se sigue $\mathfrak{T} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$, y recíprocamente.* Pues $\mathfrak{T}\mathfrak{B}\mathfrak{M} = \mathfrak{A}\mathfrak{M}$ da $\mathfrak{T}\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$, y recíprocamente.

6 β . *Todo ideal fraccionario admite una representación $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, donde $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ son coprimos; esta condición determina $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ de manera única.* La existencia se sigue de 5 y de 6 α . De $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b} = \bar{\mathfrak{a}} : \bar{\mathfrak{b}}$ se sigue $\mathfrak{a}\bar{\mathfrak{b}} = \mathfrak{b}\bar{\mathfrak{a}}$, y de ahí la unicidad cuando se supone que ambos pares $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ y $\bar{\mathfrak{a}}, \bar{\mathfrak{b}}$ son coprimos.

6 γ . *Todo módulo principal generado por un elemento no íntegro, es decir, por un elemento de $\mathfrak{K}$ que no pertenece a $\mathfrak{R}$, admite una representación como cociente de ideales principales tal que ninguna potencia del numerador sea divisible por el denominador.* Sea $\mathfrak{o}n = \mathfrak{b} : \mathfrak{c}$ la representación reducida, de modo que $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$; elíjase $\mathfrak{a}$ según 4 de modo que $\mathfrak{o}b = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$ y $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$. Entonces

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{a}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}b : \mathfrak{a}\mathfrak{c},$$

y como $\mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}b : \mathfrak{o}n$, el ideal $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ es también principal; escribamos

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{o}b : \mathfrak{o}c.$$

Ninguna potencia de b es divisible por c , porque $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ y $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$.

7. *Demostración del axioma V, clausura íntegra en el cuerpo de cocientes.* Por 6 γ , todo elemento no íntegro de $\mathfrak{K}$ tiene una representación como cociente

$$\eta = a/c$$

tal que, en $\mathfrak{R}$, ninguna potencia del numerador es divisible por el denominador. Tal elemento no puede satisfacer una ecuación que lo caracterice como íntegro sobre $\mathfrak{R}$; pues de

$$\eta^n + r_1\eta^{n-1} + \dots + r_n = 0$$

se obtendría $a^n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}c}$ en $\mathfrak{R}$.

8. *Consecuencia.* Si en un anillo conmutativo $\mathfrak{R}$ se satisfacen los axiomas I a IV y todo ideal primario es irreducible, entonces también se satisface el axioma V, la clausura íntegra en el cuerpo de cocientes. Debido a los axiomas I a III, toda potencia de un ideal primo $\mathfrak{p}^e$ es primaria; en particular $\mathfrak{p}^2$ es primaria y por hipótesis irreducible. A partir de esto debe probarse

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2).$$

Entonces, por el resultado auxiliar §8, 3, todo ideal primario es una potencia de ideal primo; junto con las demás hipótesis, 7 da la clausura íntegra.

Por la condición de cadena de divisores,

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c_1, \dots, \mathfrak{o}c_n),$$

donde sólo importan las clases residuales módulo $\mathfrak{p}$ como multiplicadores de los c_i , y los c_i pueden suponerse linealmente independientes sobre el cuerpo de clases residuales módulo $\mathfrak{p}$. Si $n > 1$, esta independencia lineal da una representación

$$\mathfrak{p}^2 = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2], \quad \mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{o}c_1, \mathfrak{p}^2), \quad \mathfrak{q}_2 = (\mathfrak{o}c_2, \dots, \mathfrak{o}c_n, \mathfrak{p}^2),$$

con q_1 y q_2 divisores propios de $\mathfrak{p}^2$; por tanto $\mathfrak{p}^2$ sería reducible, contra la hipótesis. Así $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}, \mathfrak{p}^2)$, y la consecuencia afirmada queda probada.

Recíprocamente, como consecuencia de los axiomas I a V, todo ideal primario es inmediatamente irreducible: una potencia de ideal primo $\mathfrak{p}^e$ no puede ser mínimo común múltiplo de divisores propios de la forma $\mathfrak{p}^\sigma$ y $\mathfrak{p}^\tau$.

9. Si se permiten divisores de cero en el anillo, entonces los axiomas I a III y la clausura íntegra en el anillo de cocientes no implican que todo ideal primario sea irreducible.³² Sea $\mathfrak{T}$ un anillo en el que valen todos los axiomas I a IV salvo la clausura íntegra; tales anillos existen, por ejemplo, los órdenes finitos distintos del sistema completo de cantidades íntegras en un cuerpo de extensión finita del cuerpo de cocientes de $\mathfrak{R}$, cuando en $\mathfrak{R}$ valen los axiomas I a V (§3, 2). Por la consecuencia de 8 hay en $\mathfrak{T}$ un ideal primario reducible $\mathfrak{q}$. Sea $\mathfrak{p}^e$ un múltiplo propio de $\mathfrak{q}$, y sea $\mathfrak{R}$ el anillo de clases residuales $\mathfrak{T}/\mathfrak{p}^e$, en el cual el ideal correspondiente a $\mathfrak{q}$ es un ideal primario reducible no nulo. En $\mathfrak{R}$ valen los axiomas I a III, y también la clausura íntegra en el anillo de cocientes. En efecto, todo elemento de $\mathfrak{T}$ que no es divisible por $\mathfrak{p}$ se vuelve coprimo con $\mathfrak{p}^e$; por tanto todos los elementos regulares de $\mathfrak{R}$ son unidades, y $\mathfrak{R}$ coincide con su anillo de cocientes.

§10. Doble condición de cadena y serie de composición

Ahora se muestra que, para dominios de módulos arbitrarios (§2) supuestos bien ordenados, la validez de la doble condición de cadena —toda cadena de divisores y toda cadena de múltiplos de módulos termina después de finitamente muchos pasos— es equivalente a la existencia de una serie de composición.³³ Al especializar el dominio de módulos a un anillo conmutativo se obtienen los hechos correspondientes para el sistema de todos los ideales del anillo; en 2, en todas partes, el isomorfismo de módulos debe sustituirse entonces por isomorfismo de anillos.

Un dominio de módulos $\mathfrak{G}$ se llama *simple* si en $\mathfrak{G}$ no hay $\mathfrak{R}$ -módulos aparte de $\mathfrak{G}$ mismo y del módulo cero $\mathfrak{E}$. Un módulo $\mathfrak{A}$ se llama *simple en $\mathfrak{G}$* si $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ es simple.

Una cadena de múltiplos

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_r, \mathfrak{E}$$

se llama una serie de composición de $\mathfrak{G}$ de longitud r si todos los módulos de la cadena son distintos y si cada módulo es simple en el precedente; equivalentemente, si los módulos de clases residuales, los grupos cociente, $\mathfrak{U}_{i-1}/\mathfrak{U}_i$ son dominios de módulos simples, al igual que $\mathfrak{G}/\mathfrak{U}_1$ y $\mathfrak{U}_r/\mathfrak{E}$. Formando el módulo de clases residuales $\mathfrak{G}/\mathfrak{F}$, el caso en que existe una serie de composición desde $\mathfrak{G}$ hasta $\mathfrak{F} \neq \mathfrak{G}$ se reduce al caso absoluto.

1. Si se supone la doble condición de cadena en $\mathfrak{G}$, entonces existe una serie de composición en $\mathfrak{G}$, siempre que $\mathfrak{G} \neq \mathfrak{E}$. Del buen orden supuesto de $\mathfrak{G}$ y de la condición de cadena de divisores se obtiene, como en §6, mediante ordenación cuasi-lexicográfica, un buen orden del sistema de todos los módulos. Este buen orden, junto con la condición de cadena de divisores, da la existencia de al menos un módulo simple en $\mathfrak{G}$. En efecto, sea $\mathfrak{G}_1$ el primer divisor propio de $\mathfrak{G}$ en el buen orden; en general, sea $\mathfrak{G}_i$ el primer divisor propio de $\mathfrak{G}_{i-1}$. La cadena bien determinada

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{G}_1, \dots, \mathfrak{G}_i, \dots$$

termina después de finitamente muchos pasos y por tanto conduce necesariamente a un módulo $\mathfrak{A}$ simple en $\mathfrak{G}$. Si $\mathfrak{U}_1 \neq \mathfrak{E}$, el mismo procedimiento da un módulo $\mathfrak{U}_2$ simple en $\mathfrak{U}_1$; en general, si $\mathfrak{U}_{i-1} \neq \mathfrak{E}$, hay un módulo $\mathfrak{U}_i$ simple en $\mathfrak{U}_{i-1}$. Esto da una cadena de múltiplos bien determinada

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_i,$$

que termina por la condición de cadena de múltiplos y es por tanto una serie de composición de $\mathfrak{G}$.

2. Si existe una serie de composición en $\mathfrak{G}$, entonces la doble condición de cadena vale en $\mathfrak{G}$. La demostración es por inducción completa y no requiere un buen orden de $\mathfrak{G}$. En el curso de la inducción se obtiene al mismo tiempo una prueba del teorema de Jordan–Hölder bajo la única hipótesis de que existe una serie de composición.³⁴

³²Compárese la nota 18.

³³Los módulos del dominio son grupos abelianos respecto de la adición, de hecho grupos abelianos generalizados, pues el dominio de multiplicadores consta de los elementos de $\mathfrak{R}$. Como son grupos abelianos, el concepto de serie de composición coincide aquí con el de serie principal. Los teoremas de este parágrafo siguen siendo válidos si, por “módulos”, se entiende la totalidad de los divisores normales de un grupo no conmutativo arbitrario, incluso generalizado. La notación, ligeramente distinta de la anterior, pretende recordar la teoría de grupos.

³⁴Compárese Masazo Sono (nota 21), *On Congruences I*, §§11–13, para el caso de los anillos. Allí se trata también el análogo de una serie de composición en grupos no conmutativos: series $\mathfrak{R}, \mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_r, \mathfrak{E}$, donde $\mathfrak{U}_i$ es un ideal y simple en $\mathfrak{U}_{i-1}$, sin que necesariamente sea un ideal en $\mathfrak{R}$.

Si $\mathfrak{G}$ es simple, de modo que $r = 0$ y la única serie de composición es $\mathfrak{G}, \mathfrak{E}$, entonces valen las siguientes afirmaciones.

α) Por todo módulo simple en $\mathfrak{G}$ puede trazarse una serie de composición.

β) Teorema de Jordan–Hölder: toda serie de composición tiene la misma longitud, y el sistema de grupos cociente (módulos de clases residuales) coincide salvo el orden; los grupos cociente correspondientes son isomorfos.

γ) Por todo módulo distinto de $\mathfrak{G}$ puede trazarse una serie de composición.

δ) Vale la condición de cadena de múltiplos.

ε) Vale la condición de cadena de divisores.

Supóngase por tanto que α)– ε) se han demostrado para todo dominio de módulos que posee una serie de composición de longitud $r < r + 1$. Las demostraremos bajo la hipótesis de que en $\mathfrak{G}$ hay una serie de composición

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

de longitud $r + 1$.

2α . Si no hay ningún módulo simple en $\mathfrak{G}$ aparte de $\mathfrak{A}$, no hay nada que demostrar. Sea $\mathfrak{B}$ simple en $\mathfrak{G}$ y $\mathfrak{B} \neq \mathfrak{A}$. Como $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ son ambos simples en $\mathfrak{G}$ y son distintos, necesariamente $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{G}$. Pongamos $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$. Por el segundo teorema de isomorfía (§4, 2),

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B} \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{M}, \quad \mathfrak{G}/\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}/\mathfrak{M}.$$

Así $\mathfrak{M}$ es simple en $\mathfrak{A}$ y en $\mathfrak{B}$. Como $\mathfrak{A}$ tiene una serie de composición de longitud $r < r + 1$, las hipótesis de inducción α y δ dan en $\mathfrak{A}$ una serie de composición que pasa por $\mathfrak{M}$, digamos

$$\mathfrak{A}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{E}.$$

Por consiguiente

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{E}$$

es una serie de composición de $\mathfrak{G}$ que pasa por $\mathfrak{B}$.

2β . Para probar el teorema de Jordan–Hölder, sean

$$(1) \quad \mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}, \quad \text{y} \quad (2) \quad \mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_s, \mathfrak{E}$$

dos series de composición de $\mathfrak{G}$. Si $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$, el resultado se sigue de la hipótesis de inducción para la longitud $r < r + 1$. En caso contrario se compara con las series construidas en 2α ,

$$(3) \quad \mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{E}, \quad (4) \quad \mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{E}.$$

Por la hipótesis de inducción, el sistema de grupos cociente de (1) y (3) coincide; lo mismo ocurre con el de (2) y (4), puesto que (4), tras pasar al cociente adecuado, es una serie de composición de longitud r que pasa por $\mathfrak{B}$. Así $s = r$. El isomorfismo de 2α da la coincidencia entre (3) y (4), y por tanto entre (1) y (2). Esto prueba el teorema de Jordan–Hölder.

2γ . Observación preliminar. Sean $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{H}$ módulos de $\mathfrak{G}$, y supóngase que $\mathfrak{B}$ es simple en $\mathfrak{A}$. Entonces los módulos $(\mathfrak{B}, \mathfrak{H})$ y $(\mathfrak{A}, \mathfrak{H})$ coinciden, o bien $(\mathfrak{B}, \mathfrak{H})$ es simple en $(\mathfrak{A}, \mathfrak{H})$. Por el segundo teorema de isomorfía,

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{H})/(\mathfrak{B}, \mathfrak{H}) \cong \mathfrak{A}/[\mathfrak{A}, (\mathfrak{B}, \mathfrak{H})].$$

Como $\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, esto es

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{H})/(\mathfrak{B}, \mathfrak{H}) \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{C}, \quad \mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, (\mathfrak{B}, \mathfrak{H})].$$

Aquí $\mathfrak{C} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$; por otra parte $\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{C}}$, porque $\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ y $\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{B}, \mathfrak{H})}$. Por tanto $\mathfrak{C}$ se sitúa entre $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ y, por hipótesis, es idéntico a $\mathfrak{A}$ o a $\mathfrak{B}$. Esto demuestra la observación preliminar.

Sea ahora

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

Los argumentos presentes siguen siendo válidos para grupos no conmutativos si por cadena de múltiplos se entiende una cadena en la que cada $\mathfrak{U}_i$ es normal en $\mathfrak{U}_{i-1}$ y las cadenas de divisores se definen correspondientemente. Compárese también Dedekind, “Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe”, Math. Ann. 53 (1900), pp. 371–403. Allí, para dominios mucho más generales, se prueba igualmente el teorema de Jordan–Hölder sólo bajo la hipótesis de existencia; en lugar del segundo teorema de isomorfía aparece una relación de correspondencia algo más débil, y por consiguiente el enunciado del teorema también es algo más débil. El principio de la demostración es idéntico al dado aquí.

una serie de composición de $\mathfrak{G}$, y sea $\mathfrak{H}$ un módulo arbitrario de $\mathfrak{G}$ distinto de $\mathfrak{G}$. Para mostrar que una serie de composición pasa por $\mathfrak{H}$, fórmese

$$\mathfrak{G}, (\mathfrak{U}, \mathfrak{H}), (\mathfrak{U}_1, \mathfrak{H}), \dots, (\mathfrak{U}_r, \mathfrak{H}), \mathfrak{H}.$$

Por la observación preliminar, los módulos distintos entre éstos forman una serie de composición desde $\mathfrak{G}$ hasta $\mathfrak{H}$. Así el primer término propio es simple en $\mathfrak{G}$ (éste es el caso especial 2α cuando coincide con $\mathfrak{B}$). Por 2α hay en $\mathfrak{G}$ una serie de composición de longitud $r < r + 1$ que pasa por ese término, y por consiguiente, por la hipótesis de inducción, una serie de composición que pasa por $\mathfrak{H}$; añadiendo $\mathfrak{G}$ se obtiene una serie de composición de $\mathfrak{G}$ que pasa por $\mathfrak{H}$. Repitiendo el argumento se muestra que tal serie puede elegirse, en particular, como prolongación de la serie recién construida desde $\mathfrak{G}$ hasta $\mathfrak{H}$.

2δ . Demostración de la condición de cadena de múltiplos. Supóngase de nuevo que existe una serie de composición de longitud $r + 1$ en $\mathfrak{G}$, y sea

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_i, \dots$$

una cadena de múltiplos, cada término un múltiplo propio del precedente. Que la cadena comience con $\mathfrak{G}$ no es una restricción de generalidad, pues $\mathfrak{G}$ siempre puede adjuntarse como primer término. Por 2γ existe una serie de composición que pasa por $\mathfrak{B}$, y por tanto $\mathfrak{B}$ tiene una serie de composición de menor longitud. Por la hipótesis de inducción, la cadena

$$\mathfrak{B}, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_i,$$

termina después de finitamente muchos pasos. Por consiguiente lo mismo es cierto después de adjuntar $\mathfrak{G}$.

2ε . Demostración de la condición de cadena de divisores. Supóngase otra vez una serie de composición de longitud $r + 1$ en $\mathfrak{G}$, y sea

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{C}, \mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_i,$$

una cadena de divisores, cada término un divisor propio del precedente. Tampoco hay aquí restricción en suponer que la cadena comienza con $\mathfrak{G}$. Por 2γ existe una serie de composición que pasa por $\mathfrak{C}$, y por tanto en $\mathfrak{G}/\mathfrak{C}$ hay una serie de composición de menor longitud. Por la hipótesis de inducción, la cadena de divisores

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{C}, \mathfrak{C}_1/\mathfrak{C}, \dots, \mathfrak{C}_i/\mathfrak{C},$$

termina después de finitamente muchos pasos. Por la correspondencia biunívoca dada por el primer teorema de isomorfía (§4, 2), lo mismo vale para la cadena original que comienza con $\mathfrak{G}$, y por tanto también para la cadena con $\mathfrak{C}$ adjuntado. Queda así probada la equivalencia de las dos hipótesis: existencia de una serie de composición y doble condición de cadena.

Recibido el 13 de agosto de 1925.